

0x8d64D775...A1E05 Aave 清算套利地址 调研报告

横纵分析法 · 链上交易取证报告

研究时间：2026-08-07 (Asia/Shanghai) | 所属领域：DeFi 清算 / MEV / 闪电贷 | 研究对象类型：
清算搜索者 EOA、共享执行合约与私有区块构建

公开链上数据与官方协议文档，只读研究

结论先行

用户给出的交易由 EOA `0x8d64D775eFE48c75d5DfF5B3E7f58C6f384A1E05` 发起，但这个地址不是完整的清算机器人。它只是负责发现机会、签名和支付 gas 的提交账户，真正执行闪电贷、清算、换币、还款和区块竞价的是共享合约：

`0xf0570Ec48d03171a80fF796dcEADF0D385a00004`

目标交易在一个原子交易里完成了以下动作：

1. 从 Aave V3 闪电贷 `4,191.115858859627380736 LINK`。
2. 用 LINK 偿还借款人 `0x986bB0b2...B3569e322` 的 LINK 债务。
3. 从该借款人的抵押品中领取 `35,966.258484 USDC`。
4. 通过 Bebop PMM RFQ 与专业做市商结算，用 USDC 和少量 WETH 换回足够归还闪电贷的 LINK，同时得到一笔 WETH 差额。
5. 向 Aave 归还 `4,193.211416789057194427 LINK`，正好等于本金加 `2.095557929429813691 LINK` 闪电贷费用。
6. 将净得到的 `0.536620432662676277 WETH` 解包为 ETH，并全部支付给当块的 BuilderNet fee recipient，作为区块排序竞价。

所以，它做的不是普通的“两个 DEX 之间低买高卖”，而是：

清算折价 → 闪电贷垫资 → RFQ 回补债务资产 → 私有区块竞价/退款

最重要的判断是，链上可见毛利机会约为 `0.5366204327 ETH`，但这笔 ETH 没有留在搜索者地址，而是全部给了 BuilderNet。提交账户另外支付了 `0.000320144898152904 ETH` gas，只在执行合约里留下约 `0.003596 USDC` 尘埃。

BuilderNet 官方说明，私下提交并为区块增加价值的交易或 bundle 可能按边际贡献获得事后 refund，但公开 Etherscan 页面无法证明这笔交易最终退给了谁、退了多少。因此，本次不能把 `0.5366 ETH` 写成地址净利润，也不能仅凭这笔交易计算真实 ROI。

历史抽样表明，这是一套长期运行的通用清算基础设施：

- `0x8d64...A1E05` 已运行一年以上，Etherscan 本次快照显示共有 90 笔交易，最近交易持续调用同一入口 `0xd8f7ffd4`。
- 执行合约本次快照共有约 1,456 笔交易，并被多个不同 EOA 调用，不是 `0x8d64...` 独占的私人合约。
- 它不仅清算 Aave V3，还处理 SparkLend；根据资产不同，会在 Aave 和 Balancer 之间选择闪电贷来源。
- 抽样交易均通过 Bebop 与专业做市商完成回补，说明核心优势之一是能够拿到可原子执行的 RFQ 报价，而不是只扫描公开 AMM 池。
- 执行合约源码未验证。链上字节码能确认多个协议地址和受控调用结构，但无法确认其链下监控源码、真实报价渠道、最低利润阈值和 BuilderNet 退款配置。

一、这套系统里有四个角色

1. 提交账户：0x8d64...A1E05

地址页面显示：

- 地址类型是 EOA (Externally Owned Account, 外部账户)。
- 本次快照余额约 `0.0942366762 ETH`，主要用途是支付 gas。
- Etherscan 显示它共发送 90 笔交易。

- 最新交易发生在 2026-07-14, 此前多笔成功交易都调用 0xf057...00004。
- 这些交易使用同一个未公开函数名的选择器 0xd8f7ffd4。
- 地址由 0x5d476039...a251d821 最初提供资金。

同一选择器、同一执行合约、不同时间和不同资产的重复出现, 说明链下有一套长期运行的机会搜索程序。EOA 不负责复杂业务逻辑, 它只把已经算好的参数签名并发给执行合约。

2. 共享执行合约: 0xf057...00004

执行合约页面显示:

- Etherscan 标签为 MEV Bot。
- 合约创建者是 0xbfb8261030db038e88253881baff23f772059113f。
- 创建时间约为本次研究前 1 年 189 天。
- 本次快照累计约 1,456 笔交易。
- 最近交易来自多个不同 EOA, 但大多调用同一选择器 0xd8f7ffd4。
- 合约源码未验证, Etherscan 只能显示部署字节码。

字节码中可以直接识别出多组硬编码协议地址, 包括:

- Aave V3 Pool: 0x87870Bca3F3fD6335C3F4ce8392D69350B4fa4E2
- Aave V2 LendingPool: 0x7d2768dE32b0b80b7a3454c06BdAc94A69DDc7A9
- SparkLend Pool: 0xC13e21B648A5Ee794902342038FF3aDAB66BE987
- Balancer Vault: 0xBA1222222228d8Ba445958a75a0704d566BF2C8
- Bebop PMM settlement: 0xbbbbbBB520d69a9775E85b458C58c648259FAD5F
- Aave V3、Balancer 等协议的闪电贷回调路径
- WETH 解包和向 block.coinbase 支付 ETH 的逻辑

字节码还显示了地址许可检查和由管理者维护许可名单的函数结构。结合多个 EOA 共同调用, 可以合理判断这是一个受控的共享执行引擎。由于源码未验证, 具体白名单规则、操作者之间的关系和收费方式仍不能确认。

3. 被清算账户: 0x986b...e322

目标交易中的 Aave LiquidationCall 事件明确记录:

- collateralAsset: USDC
- debtAsset: LINK
- user: 0x986bB0b2CC5a3BCCB6083858dC4f063B3569e322
- debtToCover: 4,191.115858859627380736 LINK
- liquidatedCollateralAmount: 35,966.258484 USDC
- liquidator: 0xf0570Ec48d03171a80ff796dcEADF0D385a00004
- receiveAToken: false

Aave 官方规则是, 当借款人的 Health Factor (健康因子) 低于 1 时, 任何人都可以代替其偿还债务, 并获得等值抵押品加清算奖励。这笔交易的公开事件足以确认清算发生, 但交易事件没有直接给出触发前的 Health Factor, 也没有单独标出“多少 USDC 是本金等值、多少是 bonus”。

4. 做市商和区块构建者

该交易还依赖两个链下参与者：

1. Bebop 的专业做市商 `0x51C72848c68a965f66FA7a88855F9f7784502a7F`，负责在同一笔交易里提供 LINK/WETH 并接收 USDC/WETH。
2. BuilderNet fee recipient `0xdAdB0d80178819F2319190d340Ce9A924f783711`，接收执行合约解包后的 `0.5366204327 ETH`。

Bebop 官方文档将 `0xbbbbbbBB520...FAD5F` 定义为 PMM RFQ settlement 合约，用于用户与专业做市商之间的代币结算。目标交易出现 `BebopOrder` 事件，且转账方向与 RFQ 结算一致。

BuilderNet 官方文档说明，它是协作式以太坊区块构建网络，私下提交交易或 bundle 的用户、应用和搜索者，可以按其作为最终区块贡献的价值获得事后退款。这个退款机制是理解该交易经济性的关键，但“有资格退款”不等于“本笔已经获得某个确定金额”。

二、目标交易的完整资金流

交易哈希：`0xefef4f89f...e52762d`

- 区块：`25,531,149`
- 时间：2026-07-14 13:21:35 UTC
- 状态：Success
- 顶层调用者：`0x8d64...A1E05`
- 执行合约：`0xf057...00004`
- gas：`0.000320144898152904 ETH`

阶段一：借 LINK，不占用自有本金

Aave V3 `FlashLoan` 事件显示：

项目	数量
闪电贷资产	LINK
本金	<code>4,191.115858859627380736 LINK</code>
premium	<code>2.095557929429813691 LINK</code>
premium 比例	<code>0.05%</code>
到期应还	<code>4,193.211416789057194427 LINK</code>

本金、清算和还款全部发生在一个交易里。如果后面的清算、Bebop 结算或还款有任何一步失败，整个交易会回滚，Aave 不会真的借出这笔 LINK，搜索者只承担失败交易的 gas。

阶段二：替借款人还 LINK，拿走 USDC 抵押品

执行合约把闪电贷来的 LINK 用于 Aave `liquidationCall`。Aave 随后：

- 销毁被清算账户对应的 variable debt LINK。
- 销毁被清算账户的一部分 aUSDC。
- 将 `35,966.258484 USDC` 转给执行合约。
- 向 Aave Treasury 分配清算协议费对应的 aUSDC。

这里的利润来源不是 USDC 与 LINK 的普通市场波动，而是协议允许清算人以折价方式接收抵押品。清算人需要比别人更快地发现 Health Factor 跌破 1，并在所有竞争者之前让交易进入区块。

阶段三：用 Bebop RFQ 把 USDC 换回还款所需 LINK

可见转账组合是：

方向	资产与数量
Bot → 做市商	35,966.254888 USDC
Bot → 做市商	0.006600461712334923 WETH
做市商 → Bot	4,193.211416789057194427 LINK
做市商 → Bot	0.5432208943750112 WETH

把 WETH 的双向转账净额相减：

$0.5432208943750112 - 0.006600461712334923 = 0.536620432662676277$ WETH

这组转账说明，机器人不是在公开 AMM 中逐池交换，而是把多资产输入和多资产输出装进一张 Bebop RFQ 订单。做市商返回的 LINK 数量被精确设定为 Aave 闪电贷本金加 premium，额外价值则以 WETH 形式结算。

执行合约领取了 35,966.258484 USDC，实际发送 35,966.254888 USDC，两者差额为：

0.003596 USDC

这只是精度和取整留下的尘埃，不能视为主要利润。

阶段四：精确归还闪电贷

执行合约向 Aave 的 aLINK 储备转回：

4,193.211416789057194427 LINK

它与下面两项之和完全一致：

$4,191.115858859627380736 + 2.095557929429813691$

差额为 0。说明 Bebop 订单不是粗略地“卖 USDC 买 LINK”，而是围绕闪电贷还款额做 exact-output 级别的精确结算。

阶段五：把全部可见 WETH 差额付给 BuilderNet

合约随后：

1. 解包 0.536620432662676277 WETH。
2. 将同额 ETH 发送给当块的 block.coinbase。
3. Etherscan 将收款地址标记为 BuilderNet。

执行合约字节码中可以看到使用 COINBASE opcode 的原生 ETH 调用，因此这笔转账不是普通利润归集，而是对区块链生产路径的直接竞价。

资金守恒如下：

项目	数量
RFQ 净得到 WETH	0.536620432662676277 WETH
解包并支付 BuilderNet	0.536620432662676277 ETH
执行合约剩余 WETH 差额	0
USDC 尘埃	0.003596 USDC
EOA 支付 gas	0.000320144898152904 ETH

如果只看这笔链上交易，搜索者没有把清算 surplus 留在自己的 EOA 或执行合约里，反而还付出了 gas。合理解释是它依赖 BuilderNet 的事后退款机制，把链上竞价先开到极限，再由区块构建者根据边际贡献退回不必实际支付的部分。

但这仍然是推断。BuilderNet 允许将 refund 指向与交易 sender 不同的地址，公开 Etherscan 页面无法把本笔 bundle identity、退款接收地址和后续退款金额对应起来。0x8d64... 在目标交易之后也没有可见的普通入账交易，因此不能把退款假定为直接打回该 EOA。

三、为什么要把几乎全部毛机会都报给 BuilderNet

清算是公开竞争。只要 Aave 的 Health Factor 低于 1，任何人都可以发送同样的 `LiquidationCall`。真正的稀缺资源不是调用权限，而是“谁先进入有效区块”。

搜索者面临一个竞价问题：

可报给区块构建者的最高价格 $\approx$ 清算毛收益 - 闪电贷费 - 兑换成本 - gas - 最低期望利润

如果只给很低的 priority fee，其他清算机器人可以支付更多，抢先清算同一个账户。这个执行合约直接把 WETH surplus 解包后支付给 `block.coinbase`，比单纯设置高 gas tip 更灵活，也更适合私有 bundle。

目标交易把可见 WETH 差额 100% 支付给 BuilderNet，看起来像“白干”，但 BuilderNet 的退款机制会重新计算：有这笔 bundle 与没有这笔 bundle 时，最优区块价值相差多少。BuilderNet 在赢得区块后，如果没有把全部区块价值都支付给验证者，保留的 remainder 会按边际贡献分配给订单流提供者。

所以，这类交易的真实成本不是链上看到的最高竞价，而更接近：

最终净支付 = 链上 bundle payment - BuilderNet refund

本次可以确认链上 payment，不能确认 refund。缺少后者时，任何“净赚 0.53 ETH”或“净亏 0.53 ETH”的结论都不完整。

四、历史样本显示它不是单一资产脚本

为了判断目标交易是不是偶然，本次抽查了同一 EOA 的两笔历史成功交易。

样本	借贷协议	债务资产	抵押品	闪电贷来源	回补渠道
0xefef4...762d	Aave V3	LINK	USDC	Aave V3, 0.05%	Bebop PMM RFQ
0xd963...c38e	Aave V3	DAI	WETH	Aave V3, 0.05%	Bebop PMM RFQ
0x84cc...a06a	SparkLend	USDT	cbBTC	Balancer, 事件显示 0 fee	Bebop PMM RFQ

样本二：DAI 债务、WETH 抵押品

0xd963...c38e 的 Aave V3 `LiquidationCall` 记录：

- 被清算账户：0x19a1989B...29D35dFB
- 偿还债务：227,586.694113663039569920 DAI
- 获得抵押品：141.354700678156471004 WETH
- 闪电贷资产：DAI
- Aave premium：113.793347056831519785 DAI，仍为 0.05%
- 兑换结算：Bebop PMM

这说明合约没有把 LINK/USDC 写死。主函数接受一组嵌套的资产、数量、协议类型和结算参数，链下搜索器只需换入不同 calldata，就能复用同一执行框架。

样本三：SparkLend、USDT 与 cbBTC

0x84cc...a06a 的 SparkLend LiquidationCall 记录：

- 被清算账户：0xf6c000Bd...1efAa9E9
- 偿还债务：2,285.978032 USDT
- 获得抵押品：0.04128684 cbBTC
- 闪电贷来源：Balancer Vault
- 闪电贷 feeAmount：0
- 兑换结算：Bebop PMM

cbBTC 地址 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf 与 Coinbase 公布的以太坊 cbBTC 合约地址一致。

这个样本比目标交易更能说明系统能力：它会在 Aave 兼容协议之间切换，也会根据资产选择不同的闪电贷来源。对于 USDT，Balancer 在该交易事件里显示 fee 为 0，比从收费来源借款更合适。

五、链下搜索器大概率怎样工作

以下流程是根据链上行为反推，不是已获得的私有源码。

1. 持续监控可清算仓位

搜索器至少需要追踪：

- Aave V2、Aave V3、SparkLend 的借款人抵押品与债务。
- 协议预言机价格和每种资产的 liquidation threshold。
- 用户 Health Factor 是否低于 1。
- close factor、协议清算费和可清算的最大债务数量。
- 各闪电贷池的可借余额和 premium。

链上只证明它及时提交了清算，不能证明它使用 Aave Subgraph、事件索引器、自建节点数据库还是第三方数据服务。成熟系统通常会自己维护仓位索引，并在新块或预言机更新时只重算受影响账户，而不是每次扫描全链。

2. 为每个机会选择最便宜的资金源

它不需要长期持有几千 LINK 或几十万美元 DAI。链下程序会比较：

- Aave 是否支持该资产闪电贷。
- Balancer Vault 是否有足够库存。
- 不同来源的 premium。
- 回调接口和 gas 成本。

目标 LINK 和 DAI 样本选择 Aave，USDT 样本选择 Balancer。它的优势不是“会用闪电贷”这么简单，而是同一个执行器已经兼容多个回调接口，可以对每个机会动态选择。

3. 向 Bebop 获取可执行 RFQ

清算后拿到的抵押品通常不是需要归还的债务资产。机器人必须在交易结束前把抵押品换回闪电贷资产。

Bebop PMM RFQ 的特点是：

- 由专业做市商给出确定数量的可执行报价。

- 支持多输入、多输出资产。
- 订单可以 self-execute，与清算和闪电贷放进一个原子交易。
- 报价通常只在很短时间内有效。
- 报价结果可以直接指定精确的买入数量，适合严格满足闪电贷还款额。

目标交易正好展示了这种用法：做市商返回的 LINK — wei 不多、— wei 不少，等于本金加 premium，同时用 WETH 表达剩余价值。

4. 模拟整笔交易并确定最高竞价

链下模拟需要确认：

- 目标账户在预期区块仍可清算。
- Aave/Spark 允许覆盖的债务数量没有变化。
- RFQ 签名、expiry、maker balance 和 approval 都有效。
- 清算获得的抵押品足以完成订单。
- 归还闪电贷后仍有正 surplus。
- 给 BuilderNet 的最高 payment 不超过可接受上限。

然后，搜索器把借贷协议、闪电贷来源、资产数组、金额、Bebop 订单和 `block.coinbase payment` 一起编码到 `0xd8f7ffd4` 的 calldata 中。

5. 私下提交，等待区块竞价和退款

目标交易向 BuilderNet fee recipient 直接付费，同时链上普通 priority fee 很低，这与私有 bundle 竞价模式一致。合理流程是把原始签名交易或 bundle 提交给 BuilderNet，让区块构建者在不公开 calldata 的情况下模拟并参与 MEV-Boost 竞价。

但本次没有访问该操作者的私有 BuilderNet 请求日志，也没有使用 BuilderNet API 查询具体 refund。因此，“私有提交”是大概率判断，不是链上事件直接声明的事实。

六、这套系统真正的壁垒

1. 仓位索引与触发速度

清算机会不是看到网页上 Health Factor 变红后再点击。机器人需要在预言机价格变化进入新区块时，立即知道哪些账户跨过阈值，并提前准备可模拟的清算参数。

2. 多协议兼容

同一执行合约兼容 Aave V2、Aave V3、SparkLend、Aave 闪电贷、Balancer 闪电贷和 Bebop 结算。每多支持一种协议和资产，搜索范围就扩大一层，但回调、授权、精度和回滚场景也会变复杂。

3. RFQ 流动性

公开 AMM 在大额换币时容易产生滑点，还会把交易路径暴露给其他 MEV 搜索者。Bebop RFQ 可以让专业做市商用库存给出固定报价，多资产结算也能减少中间换币步骤。

4. 区块竞价和退款优化

发现清算只解决“有机会”，真正落地还要解决“谁先执行”。搜索者必须估算竞争强度，决定给 BuilderNet 多少 payment，并理解事后退款规则。报价过低抢不到，报价过高又可能把利润全部让给区块生产链条。

5. 原子安全

闪电贷、清算、RFQ 交换、还款和 payment 都在同一交易。任意条件不满足就整体回滚，不会留下 LINK 债务、USDC 库存或 cbBTC 方向敞口。失败仍消耗 gas，但不会出现“清算成功却还不上闪电贷”的半成品状态。

七、无法确认的关键问题

1. 真实净利润

本次只能确认：

- 链上产生 **0.5366204327 WETH** 净差额。
- 同额 ETH 全部支付给 BuilderNet fee recipient。
- EOA 支付 **0.0003201449 ETH** gas。
- 执行合约留下 **0.003596 USDC** 尘埃。

不能确认：

- BuilderNet 最终 refund 了多少。
- refund 打给 EOA、另一个结算地址，还是共享运营方。
- 执行合约、搜索者、做市商和基础设施运营者如何分成。
- 90 笔交易累计成功率、累计失败 gas 和累计净收益。

2. 0x8d64 与其他调用者的关系

执行合约被多个 EOA 调用。可能的组织方式包括：

- 同一个运营方轮换多个热钱包。
- 多个搜索器共享同一执行基础设施。
- 合约运营方为外部搜索器提供白名单和结算服务。

公开链上地址不能把这些实体身份一一对应，本次不做确定归属。

3. 链下数据源和报价权限

Bebop 官方文档说明，未认证 API 报价和速率限制会明显更差，生产级接入通常需要 API key。链上能确认 Bebop 订单被执行，不能确认操作者使用哪个账户等级、报价渠道或商业协议。

4. 执行合约的完整安全性

合约源码未验证。字节码能看见支持的协议地址、回调和访问控制轮廓，但无法像开源合约一样审计全部权限、签名验证、紧急提款和升级风险。这个合约当前也不是一个可以直接复制部署的公开模板。

八、如果要学习复现，建议先做只读版本

这套系统不适合从实盘机器人起步。更安全的学习顺序是：

1. 只读监听 Aave V3 和 SparkLend 的仓位与预言机更新。
2. 计算 Health Factor，记录进入可清算状态的账户。
3. 用历史区块状态重放 **liquidationCall**，估算可获得抵押品。
4. 用公开池或历史 RFQ 可见转账估算回补成本。

5. 加入闪电贷 premium、gas、失败概率和区块竞价成本。
6. 把 BuilderNet refund 单独作为不确定变量，不先假定一定拿到。
7. 只做 paper simulation，不签名、不发交易，至少积累数百到数千个样本。

最小净收益模型可以写成：

$$\text{Net} = \text{LiquidationCollateralValue} - \text{DebtRepayment} - \text{FlashFee} - \text{SwapCost} - \text{Gas} - \text{BuilderPayment} + \text{BuilderRefund}$$

如果无法观测 **BuilderRefund**，就同时报告三个场景：

- 保守场景：refund 为 0。
- 中性场景：按可验证历史退款比例估算。
- 乐观场景：接近边际贡献上限。

在没有真实退款数据前，不应把屏幕上的 liquidation bonus 当成可落袋利润。

九、证据强度

已确认的链上事实

- 目标交易在 Aave V3 触发了一次 LINK 债务、USDC 抵押品的 **LiquidationCall**。
- Aave V3 闪电贷本金为 **4,191.115858859627380736 LINK**，premium 为 **2.095557929429813691 LINK**。
- 机器人获得 **35,966.258484 USDC**。
- Bebop settlement 事件和做市商双向转账真实存在。
- 机器人归还的 LINK 正好等于闪电贷本金加 premium。
- 净 WETH 差额为 **0.536620432662676277 WETH**。
- 同额 ETH 被支付给当块 BuilderNet fee recipient。
- EOA 另付 **0.000320144898152904 ETH gas**。
- 执行合约被多个 EOA 调用，源码未验证。
- 历史样本覆盖 Aave V3、SparkLend、Aave 闪电贷、Balancer 闪电贷和 Bebop PMM。

高概率推断

- **0x8d64...** 是链下搜索器的提交热钱包，而不是利润主账户。
- 目标交易通过私有 BuilderNet bundle 提交。
- 搜索器使用 BuilderNet refund 降低最终竞价成本。
- 执行合约通过许可名单向多个搜索者或多个热钱包开放。

暂时未知

- 本笔 refund 接收地址和实际金额。
- 本地地址累计净利润和真实成功率。
- 多个 EOA 是否属于同一实体。
- 链下仓位数据源、报价权限、延迟和最低收益阈值。
- 合约完整 ABI、源码和运营方身份。

十、一句话总结

这套机器人真正做的是：用闪电贷无本金抢 Aave/Spark 清算折价，用 Bebop RFQ 精确换回还款资产，再把可见 surplus 报给 BuilderNet 换取排序，最终利润取决于事后 refund，而不是链上那一笔 0.5366 ETH 表面转账。

信息来源

1. 目标交易, [Etherscan](#), 访问时间: 2026-08-07。
2. 提交账户 0x8d64...A1E05, [Etherscan](#), 访问时间: 2026-08-07。
3. 执行合约 0xf057...00004, [Etherscan](#), 访问时间: 2026-08-07。
4. 历史样本 0xd963...c38e, [Etherscan](#), 访问时间: 2026-08-07。
5. 历史样本 0x84cc...a06a, [Etherscan](#), 访问时间: 2026-08-07。
6. Aave: Health Factor & Liquidations, 访问时间: 2026-08-07。
7. Bebop: PMM RFQ Smart Contract, 访问时间: 2026-08-07。
8. Bebop: RFQ API Quickstart, 访问时间: 2026-08-07。
9. BuilderNet: What is BuilderNet, 访问时间: 2026-08-07。
10. BuilderNet: Refunds, 访问时间: 2026-08-07。
11. Coinbase: cbBTC 合约地址, 访问时间: 2026-08-07。

研究边界

本报告基于公开链上页面、合约字节码、事件日志和官方协议文档，只做只读研究，没有调用需要登录或 API key 的链上数据服务，没有发送交易，也没有查询操作者的私有订单、BuilderNet bundle 日志或退款账户。本报告不构成投资建议或实盘交易建议。